医療工学概論　第1回

高知大学医学部医療学講座連繋医工学分野
宮田　剛

Contents

１．ガイダンス

２．医用工学概論の位置づけ

３．医用工学の概要

４．生体計測システム

５．生体計測の特徴

６．単位系

１．ガイダンス

授業の目的・到達目標・評価等

授業目的

　臨床検査で必要な医用生体工学の概要を理解し、臨床検査技師として生体信号計測に必要な基礎知識を理解するとともに、医用機器設備の安全対策を理解することを目的とする。

DP・CPの１に対応

到達目標

- 電気・電子回路、電子素子などの基礎について説明できるようになる。
- 交流信号および増幅器の周波数特性について説明できるようになる。
- 生体情報の計測および記録・表示に関する基礎的な内容を説明できるようになる。
- 医用機器、設備の安全対策について説明できるようになる。

評価方法

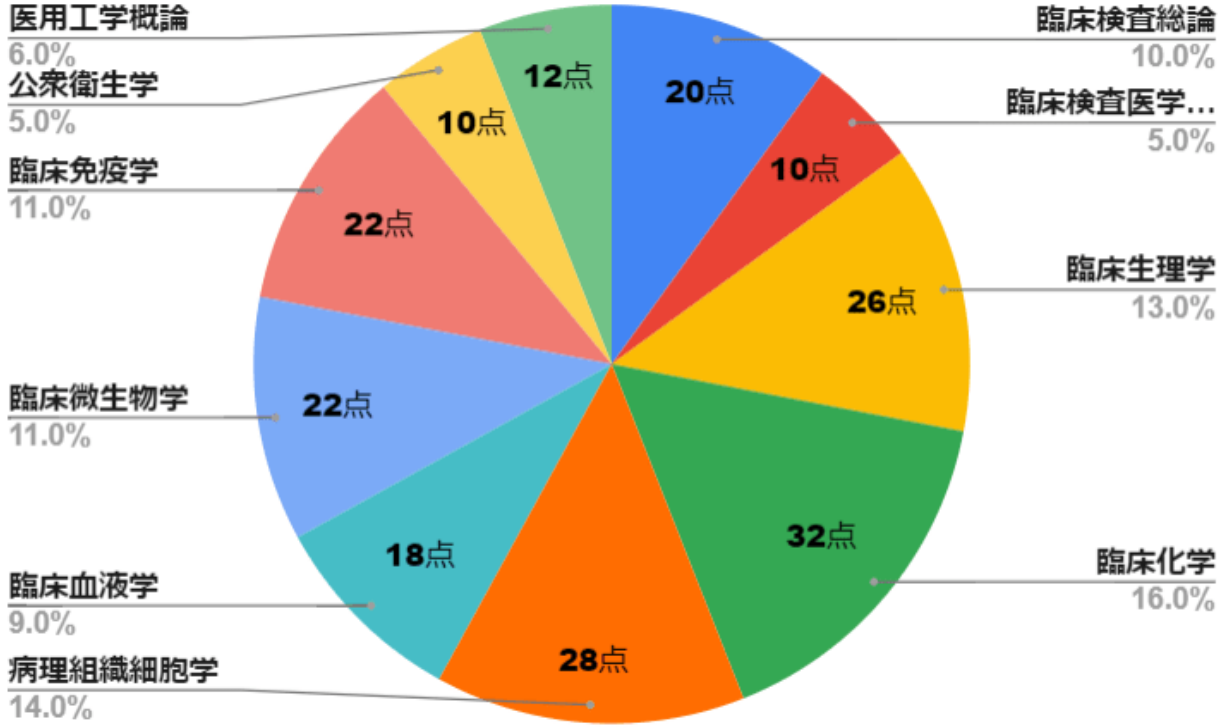
- ✓ 定期試験（60%）
- ✓ 課題問題（30%）
- ✓ 授業への取組（10%）
- ✓ 学修単位（1単位＝45時間学修：授業時間15時間＋自学自習時間30時間）
  ⇒2単位＝90時間：授業時間30時間（100分授業「2時間みなし」×15回）
  ＋自学自習時間60時間（4時間×15回）

大学設置基準第21条

自学自習が4時間／回という理由

２．医用工学概論の位置づけ

国家試験における医用工学概論の割合



<出典> https://pnmblog.com/medical-laboratory-technician-scope-and-tendency-of-questions-in-the-national-examination/

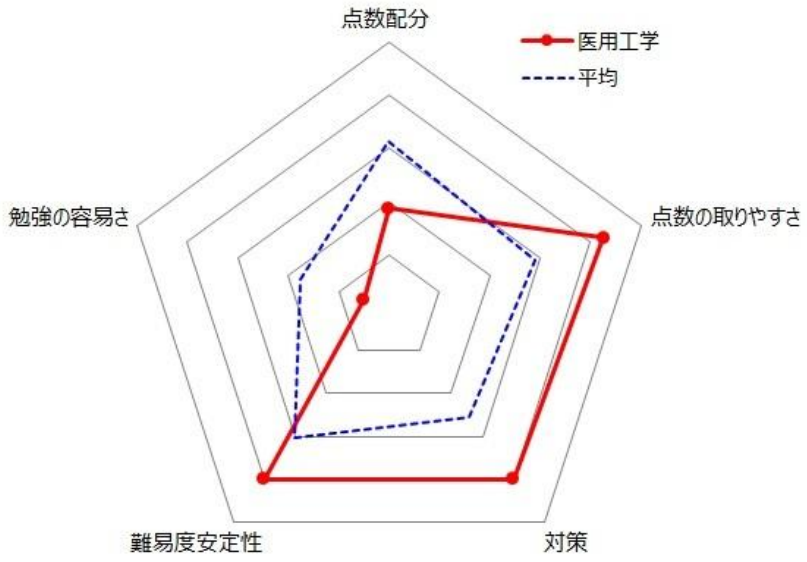
- 国家試験は10分野からの出題
- 午前100問、午後100問
- 6割（120/200）以上で合格

- 臨床検査総論（AM・PM問1～10：配点20）
- 臨床検査医学総論（AM・PM問11～15：配点10）
- 臨床生理学（AM・PM問16～28：配点26）
- 臨床化学（AM・PM問29～問44：配点32）※配点MAX
- 病理組織細胞学（AM・PM問45～58：配点28）
- 臨床血液学（AM・PM問59～67：配点18）
- 臨床微生物学（AM・PM問68～78：配点22）
- 臨床免疫学（AM・PM問79～89：配点22）
- 公衆衛生学（AM・PM問90～94：配点10）
- 医用工学概論（AM・PM問95～100：配点12）

医用工学概論

- 医療工学
- 医療情報
- 臨床検査総合管理学

医用工学分野の分析



第52～66回臨床検査技師国家試験
医用工学概論

<出典> https://oltyblog.com/field-analysis

- 対応問題：午前・午後ともに問95～問100
  （※第53回以前の国家試験では午前の問79～問90）
- 点数配分（問題数）：12点/200点

主な出題項目
（括弧内は出題されるおおよその問題数と14年分の過去問の平均出題数）

- 単位・計算（0～4：1.5）
- 増幅器・雑音・フィルタ（0～3：1.4）
- 半導体・ダイオード・トランジスタ・変調（0～1：0.3）
- 論理回路・AD変換（0～1：0.5）
- ショック・クラス別分類・医用機器関連図記号・病院電気設備（0～2：1.3）
- コンピューター（0～3：1.5）
- 略号・拡張子（0～2：0.6）
- トランスデューサ（0～1：0.7）
- 生体物性（0～2：0.5）
- 各種装置（1～3：1.7）
- 医療情報システム（0～2：0.7）
- その他（0～3：1.3）

出題基準：医用工学概論（医療工学）

大　項　目	中　項　目	小　項　目	備　　考
1　臨床検査と生体物性	A　生体の物理的特異性		
	B　生体物性の基礎	a. 電気的特性 b. 力学的特性 c. 超音波特性 d. 熱的特性 e. 光学的特性 f. 磁気的特性 g. 放射線特性	

＜出典＞厚労省、令和7年度臨床検査技師国家試験出題基準

出題基準：医用工学概論（医療工学）（２）

大　項　目	中　項　目	小　項　目	備　　考
2　電気・電子工学の基礎	A　電気回路の基礎	a. 電圧・電流・抵抗の概念 b. オームの法則 c. キルヒホッフの法則 d. ブリッジ回路	
	B　直流回路の性質と用途	a. 抵抗と抵抗率 b. 電気エネルギーと電力量 c. 電力の概念 d. ジュールの法則	
	C　交流回路の性質と用途	a. 抵抗(R)・コイル(L)・コンデンサ(C)の基本的特性 b. RLC直列・並列回路 c. インピーダンスとその周波数特性	
	D　半導体の性質と用途	a. 半導体の概念 b. ダイオード・トランジスタ・FETの基本的性質	

＜出典＞厚労省、令和7年度臨床検査技師国家試験出題基準

出題基準：医用工学概論（医療工学）（３）

大　項　目	中　項　目	小　項　目	備　　考
３　医用電子回路	A　アナログ回路	a. 増幅器・増幅回路 b. 差動増幅器 c. フィルタ回路 d. 電源回路	負帰還増幅、演算増幅 時定数、遮断周波数 整流、平滑
	B　デジタル回路	a. 論理回路の基礎 b. パルス回路 c. AD・DA変換器	 サンプリング定理
	C　変調と復調	a. 変調復調の概念 b. アナログ変調 c. デジタル変調	 AM、FM PCM

＜出典＞厚労省、令和7年度臨床検査技師国家試験出題基準

出題基準：医用工学概論（医療工学）（４）

大　項　目	中　項　目	小　項　目	備　　考
４　生体情報の収集	A　センサ・トランスデューサーの原理と構造	a. 不分極電極 b. 物理量センサ・トランスデューサー c. 化学量センサ・トランスデューサー	Ag/AgCl
	B　増幅器とのマッチング	a. 信号源インピーダンスと入力インピーダンス	
	C　記録器・表示器の原理と特性	a. 記録器 b. 表示器	

＜出典＞厚労省、令和7年度臨床検査技師国家試験出題基準

出題基準：医用工学概論（医療工学）（５）

大　項　目	中　項　目	小　項　目	備　　考
5　電気的安全対策	A　電撃に対する人体反応	a. 安全限界エネルギー b. マクロショックとミクロショック	
	B　電撃の周波数特性	a. 最小感知電流と周波数特性	
	C　医用電気機器の安全基準	a. クラス別分類と保護手段 b. 装着部の形別分類と漏れ電流許容値 c. 漏れ電流測定法	
	D　病院電気設備の安全基準	a. 医用接地方式 b. 非接地配線方式 c. 非常電源設備	EPRシステム
	E　電磁波障害とその対策		

＜出典＞厚労省、令和7年度臨床検査技師国家試験出題基準

出題基準：医用工学概論（医療情報）（１）

大　項　目	中　項　目	小　項　目	備　　考
6　情報科学の基礎	A　情報の概念	a. 情報理論の基礎 b. 情報の伝達・蓄積・利用	
	B　情報処理	a. 情報のコード化 b. 情報の保存と圧縮 c. 情報の交換	
7　ハードウェア	A　中央処理装置	a. CPUの役割と機能	
	B　インターフェース		
	C　入出力装置	a. 入力装置 b. 出力装置	
	D　記憶装置	a. 主記憶装置 b. 補助記憶装置	
	E　通信装置	a. 有線通信装置 b. 無線通信装置	

＜出典＞厚労省、令和7年度臨床検査技師国家試験出題基準

出題基準：医用工学概論（医療情報）（２）

大　項　目	中　項　目	小　項　目	備　　考
8　ソフトウェア	A　プログラム言語	a. 高級言語の種類と役割	
	B　オペレーティングシステム(OS)	a. OSの種類と役割	
	C　データベース	a. データベース管理システム	SQL
	D　アプリケーションソフトウェア	a. ソフトウェアの種類と役割 b. ファイルフォーマット	

＜出典＞厚労省、令和7年度臨床検査技師国家試験出題基準

出題基準：医用工学概論（医療情報）（３）

大　項　目	中　項　目	小　項　目	備　　考
9　コンピュータネットワーク	A　ネットワークの概念	a. イントラネット(LAN) b. インターネット	
	B　ネットワークの構成とシステム	a. イーサネット b. ネットワーク接続機器 c. ネットワーク伝送システム d. クライアントサーバーシステム	
	C　通信プロトコル	a. TCP/IPプロトコル	
	D　セキュリティ	a. 認証ID・パスワード b. 情報の保護・秘匿（暗号化） c. セキュリティのシステム d. コンピュータウィルス	SSL VPN
	E　インターネットのアプリケーション	a. 電子メール b. Webブラウザ	

＜出典＞厚労省、令和7年度臨床検査技師国家試験出題基準

出題基準：医用工学概論（医療情報）（４）

大　項　目	中　項　目	小　項　目	備　　考
10　情報処理システム	A　システムの概念	a. システムと設計 b. フローチャート	
	B　情報処理の利用形態	a. 集中処理 b. 分散処理 c. バッチ処理 d. リアルタイム処理 e. タイムシェアリング処理（TSS） f. オンライン処理	

＜出典＞厚労省、令和7年度臨床検査技師国家試験出題基準

出題基準：医用工学概論（医療情報）（５）

大　項　目	中　項　目	小　項　目	備　　考
11　医療情報処理システム	A　医療情報システム	a. オーダリングシステム b. 電子カルテシステム c. 臨床検査部門システム d. その他の部門システム e. 個人・資格システム f. 遠隔医療システム g. 地域医療情報システム h. 医学文献情報システム i. 人工知能(AI)システム	医用画像情報システム
	B　医療情報システムの利用と安全管理	a. 情報保存の原則 b. 情報システムの安全管理 c. 個人情報保護とプライバシー d. 一次利用と二次利用 e. 医療情報の標準化	

＜出典＞厚労省、令和7年度臨床検査技師国家試験出題基準

出題基準：医用工学概論（臨床検査総合管理学）（１）

大　項　目	中　項　目	小　項　目	備　　考
1　検査機器学総説	A　用手法と検査機器		
	B　取り扱い上の注意と心構え		
2　共通検査機器の原理・構造	A　化学容量器	a. ピペット、微量ピペット、メスフラスコ、メスシリンダ b. 検定公差、検定法、洗浄法	
	B　秤量装置	a. 等比天秤 b. 直示天秤 c. 電子天秤	
	C　遠心分離装置	a. 汎用遠心分離機 b. 高速遠心分離機 c. 分析用超遠心分離機	

＜出典＞厚労省、令和7年度臨床検査技師国家試験出題基準

出題基準：医用工学概論（臨床検査総合管理学）（２）

大　項　目	中　項　目	小　項　目	備　　考
２　共通検査機器の原理・構造	D　分離分析装置	a. 電気泳動装置 b. クロマトグラフ	
	E　攪拌装置	a. 攪拌機 b. ミキサ	
	F　恒温装置	a. 恒温水槽 b. 孵卵器 c. 乾燥機	
	G　保存装置	a. 冷蔵庫 b. 冷凍庫	
	H　滅菌装置	a. 乾熱滅菌装置 b. 高圧蒸気滅菌装置（オートクレーブ） c. 酸化エチレンガス(EOG)滅菌装置 d. プラズマ滅菌装置	

＜出典＞厚労省、令和7年度臨床検査技師国家試験出題基準

出題基準：医用工学概論（臨床検査総合管理学）（３）

大　項　目	中　項　目	小　項　目	備　　考
２　共通検査機器の原理・構造	Ｉ　測光装置	a. 分光光度計 b. 蛍光光度計	
	Ｊ　顕微鏡装置	a. 光学顕微鏡 b. 電子顕微鏡 c. 撮影装置	実体顕微鏡、位相差顕微鏡、偏光顕微鏡、蛍光顕微鏡
	Ｋ　電気化学装置	a. pHメータ b. イオン選択性電極 c. 酸素電極 d. 血液ガス分析装置	持続皮下グルコース測定器を含む
	Ｌ　純水製造装置	a. 蒸留法 b. 脱イオン法 c. 逆浸透法	

＜出典＞厚労省、令和7年度臨床検査技師国家試験出題基準

出題基準：医用工学概論（臨床検査総合管理学）（４）

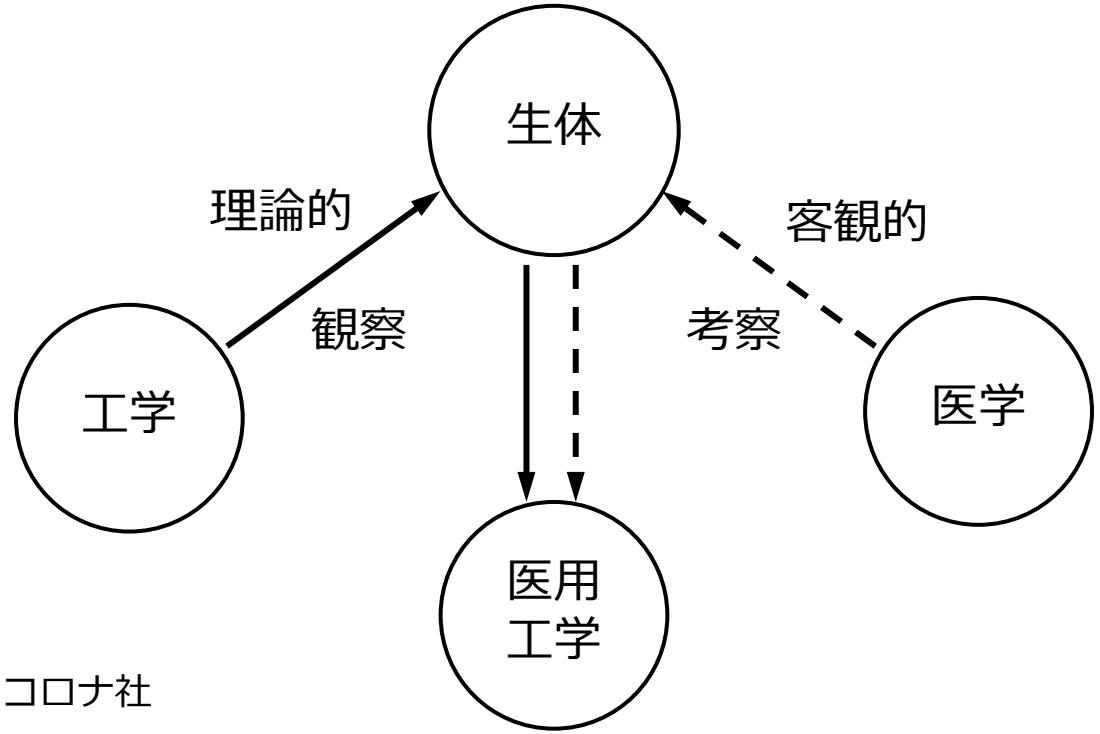
大　項　目	中　項　目	小　項　目	備　　考
2　共通検査機器の原理・構造	M　血液成分採血装置	a. 膜分離法 b. 遠心分離法	
	N　消化管内視鏡機器	a. 構造 b. 生研鉗子	
	O　検体採取関連機器	a. 吸引器 b. 気管カニューレ	

＜出典＞厚労省、令和7年度臨床検査技師国家試験出題基準

３．医用工学の概要

医用工学（Medical Engineering/Bioengineering）

医用工学は、工学の立場からは生体を理論的に理解し、医学の立場からは生体を客観的に眺めることによって両者を融合することで成り立っている。したがって、医用工学は医学と工学のそれぞれの学問分野に立脚し生体を介して結合する学問であり、両者の中間に位置する独立した専門の学問ではない。この認識が異なった分野から得た知識を生体計測に適用し、有効な治療へと発展する原動力となりうる。



＜出典＞木村雄治、医用工学入門、コロナ社

４．生体計測システム

用語の定義

計測：なんらかの目的をもって事物を量的にとらえるための方法・手段を考究し、実施し、その結果を用いること。　⇒　計測システム

測定：ある量を、基準として用いる量と比較し、数値または符号を用いて表すこと。

計量：公的に取り決めた標準を基礎とする計測のこと。

観測：ある事実を調べるために、事実を認める行為、自然現象などの測定を行うこと。

測量：地球表面上にある各地点間の距離、角度、高低差などを測定し、対象物の位置あるいは形状を定める技術。

度量衡（どりょうこう）
　様々な量に対して、それを測る道具あるいは基準のことを総称するときに用いられる言葉。
「度」：「長さ」および「ものさし」
「量」：「体積」および「枡（ます）」
「衡」：「重さ」および「秤（はかり」

国際度量衡総会が国際単位系（SI単位系）を維持している。

生体計測システムの構成要素

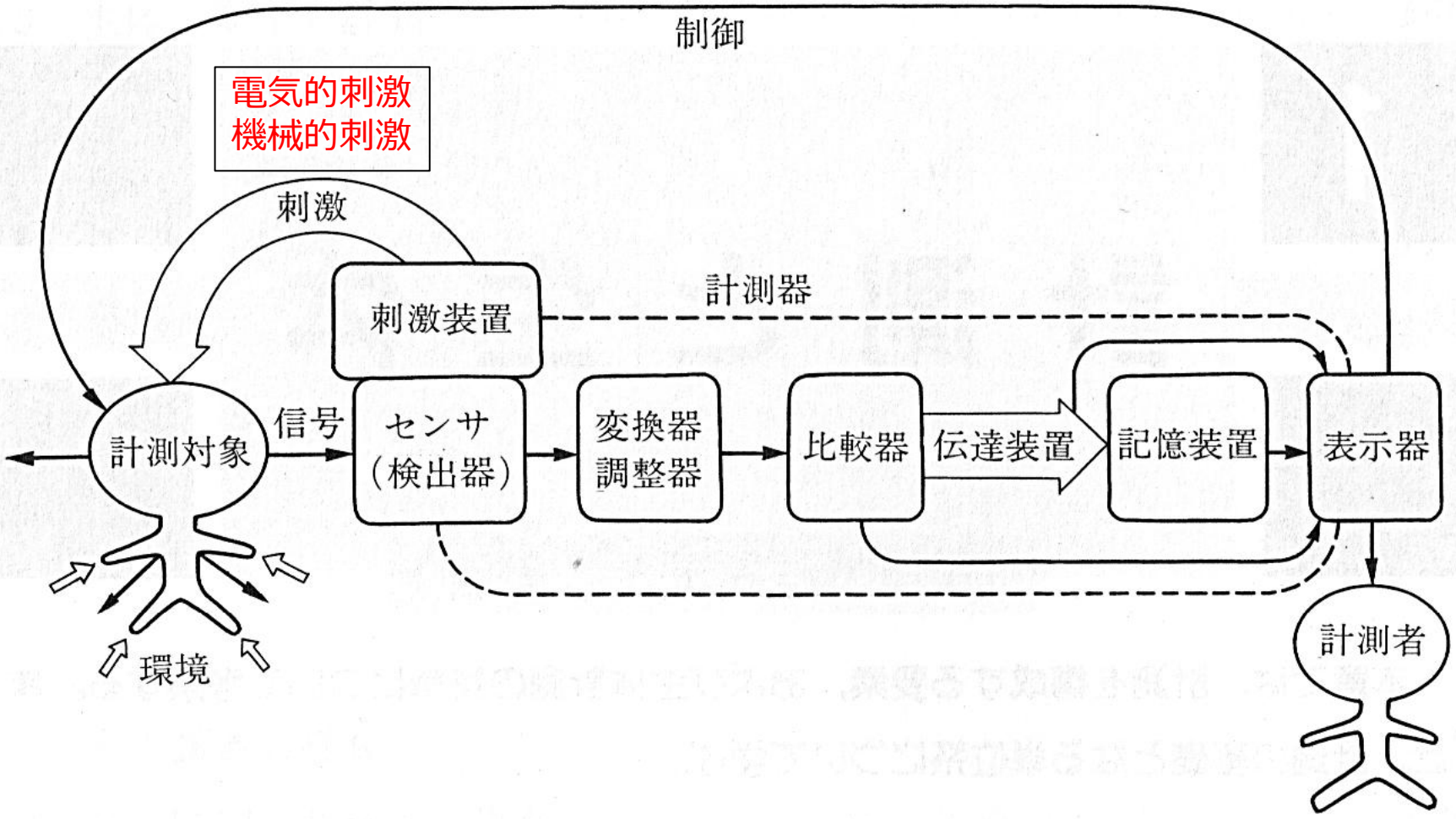


図 1.1　計測の構成要素

＜出典＞橋本成広、生体計測工学入門、コロナ社

生体計測システムの構成要素（２）

計測（measurement）の目的は、対象の状態を量的（大きさを表す数値）に把握し、その結果を表示したり、意思決定に利用したりすることにある。

記号化された情報（information）のことを、信号（signal）と呼ぶ。

計測の対象から環境に応じて周囲に向かって様々な信号が発信されている。この信号をセンサ（sensor）によって検出することから計測が始まる。

十分な信号が得られないときは、対象に何らかの働きかけ（刺激（stimulation））を与えることがある。

生体計測システムの構成要素（３）

検出した信号から、必要な信号を選び出す必要があるが、その際に信号の量や形式を変換（transformation）することになる。
⇒　変換器：トランスデューサ（Transducer）

すなわち、信号の強さを増減（増幅（amplification）・減衰（attenuation））させたり、信号の種類を変えたりする。

信号を量的に表すには、基準値（standard value）と比較する。

こうして与えられた値は、観測者にわかりやすいように表示（display）される。ただちに表示される場合や、遠隔地へ伝送（translation）されたり、記憶装置（memory）に保存されて表示されることがある。

また、計測値が、状態を制御（control）するために利用されることがある。

生体計測システム：血圧測定の例

例えば、血圧（ヒト動脈血管内圧）の計測方法を考えてみる。

既知の圧力で外部から圧迫して、平衡した時の圧力から血管内圧を求める。圧力という形の力学的な信号は、電気抵抗素子の変形を通じて、電気信号に変換される。変換された信号のうちで、圧力の時間周期的変動の最大値と最小値を記憶装置に保存し、mmHgの単位の数値に直して、「最高血圧」と「最低血圧」として表示する。

５．生体計測の特徴

生体計測の特徴

瞬時に単一の測定で計測が完結するわけではない。一般に、計測結果に対しては、再現性が要求される。その保証のために、十分な信号量、すなわち、計測時間および試料体積（計測空間）が必要である。

生体計測では、同一の計測条件を再現しにくい。生体は、成長、増殖を繰り返し、時間とともに変化し続けている。形状や性質における個体（individual）ごとの「ばらつき」（個体差）も大きい。

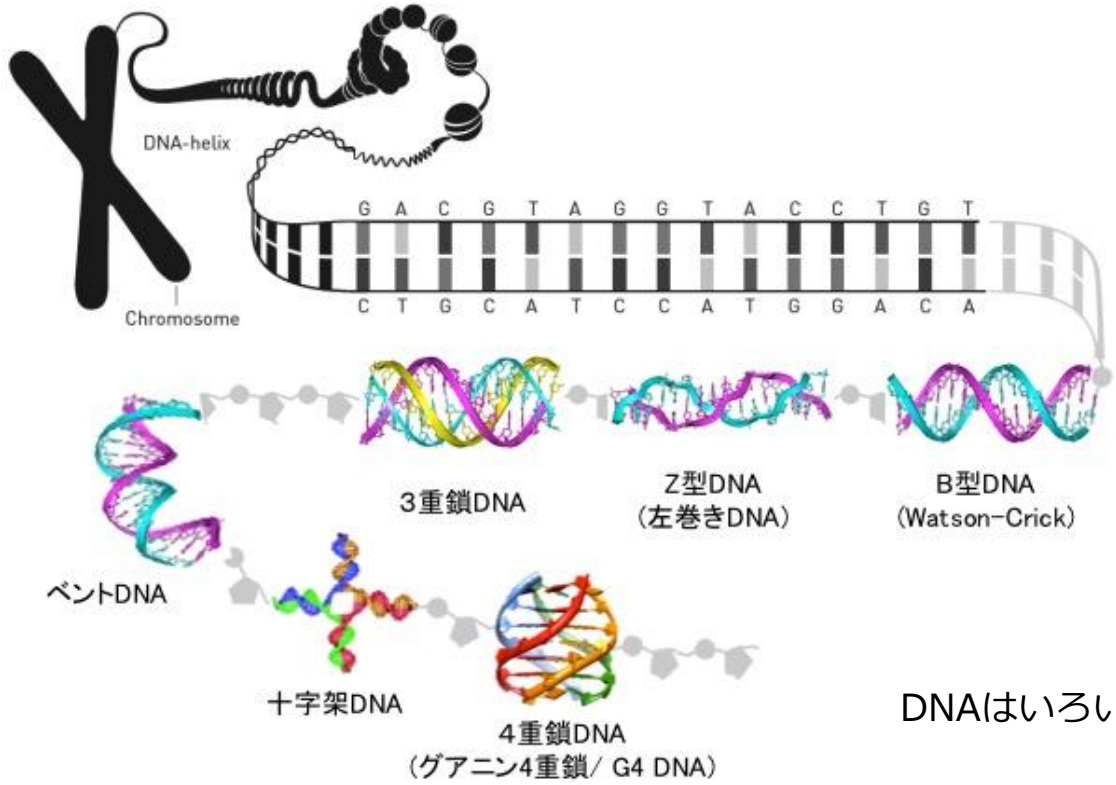
ゆえに、生体計測は、時間的にも空間的にも再現性に乏しい。

このために、平均値や変化率を求める工夫がなされる。

また、現象は確率論的に捉えるのが普通である。

DNAレベルでは「ばらつき」はない

各個体のDNA（デオキシリボ核酸、deoxyribonucleic acid）分子における原子配列のレベルでは、「ばらつき」はないことが知られている。したがって、再現性の良い測定法として研究が進められている。しかし、細胞以上のレベルにおいては、「ばらつき」から逃れられない。



DNAはいろいろな形を取り得る(宮崎大学 徐岩先生による図)

＜出典＞http://www.igakuken.or.jp/public/news/021/cont3.html

生体では「ばらつき」の計測が主体

生体では工業製品と違って、個別的重要性が大きい。個々のデータが、特定の個体、時刻の生体の状態（疾患など）を表しているからである。したがって、平均値の計測よりも、ばらつきの計測が主体となる。

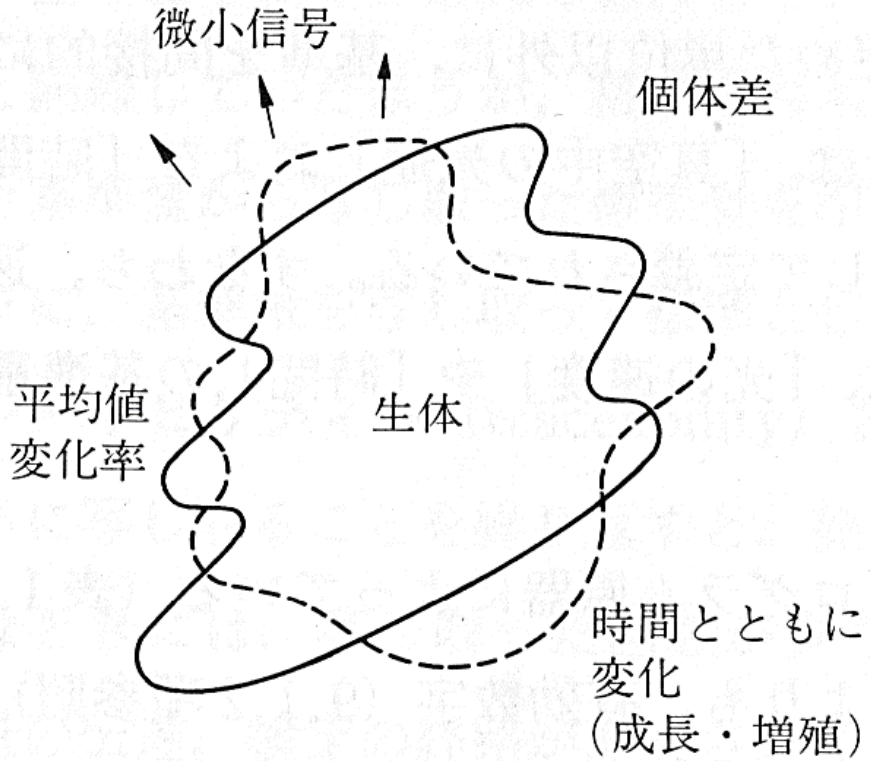


図 1.3　生体計測の特徴

＜出典＞橋本成広、生体計測工学入門、コロナ社

生体計測の目的

生体計測の目的は、「生体の状態、およびその変化を把握すること」である。

その内容は、「特定の個体について、その平均的状態と比較すること。特定の観点において、他の個体と比較すること。生体内部での情報のやりとりを把握すること。」などである。

これらは、生命活動が維持された状態での測定によって達成される。したがって、生命活動を妨げるような刺激を与えることはできない。

測定に用いるエネルギーは小さく、微小信号を対象とする計測となるので信号を増幅しなければならない。微小信号を生かすには、信号のエネルギーが無駄に使われない工夫が必要である。

＜出典＞橋本成広、生体計測工学入門、コロナ社

6．単位系

単位と標準について

物理量は数値と単位で表現される。

単位（unit）は、量を定めるための基準（basis）を示す。単位決定のための方法や装置を総称して標準（standard）とよぶ。国際的規格の下で、現在は国際単位（Systeme International d'Unites:仏語、International System of Units:英語）、SI単位が用いられる。

SI単位は、７つの基本量の単位、組立量の単位と倍量や分量の接頭語で構成される。

物理量は、基本量（fundamental quantity）と組立量（derived quantity）に分けられる。

SI単位のマーク

質量の単位であるキログラムの新しい定義ほか、SIの基本4単位の定義改定をしたのが、2018年11月13日～16日フランスのベルサイユ国際会議場において開催された、第26回国際度量衡総会である。新定義は2019年5月20日から適用されることが併せて決議された。

SI単位の７つの基本量の単位（基本単位）

光度: カンデラ
周波数540テラヘルツの単色放射を放出し、所定の方向におけるその放射強度が1/683ワット毎ステラジアンである光源のその方向における光度。

長さ：メートル
1秒の299792458分の1の時間に光が真空中を伝わる行程の長さ。

質量：キログラム
単位の大きさは国際キログラム原器の質量に等しい。

新
キログラムは、プランク定数 h を正確に 6.62607015×10^{-34} Jsと定めることによって設定される。

物質量：モル
0.012 キログラムの炭素 12 の中に存在する原子の数に等しい数の要素粒子を含む系の物質量である。

新
1モルは正確に 6.02214076×10^{23} の要素粒子を含む。

時間：秒
セシウム133の原子の基底状態の二つの超微細構造準位の間の遷移に対応する放射の周期の 9192631770倍 の継続時間。

熱力学温度：ケルビン
水の三重点の熱力学温度の1/273.16。

新
ケルビンは、ボルツマン定数 k を正確に 1.380649×10^{-23} J/Kと定めることによって設定される。

電流：アンペア
真空中に1メートルの間隔で平行に配置された無限に小さい円形断面積を有する無限に長い二本の直線状導体のそれぞれを流れ、これらの導体の長さ1メートルにつき 2×10^{-7} ニュートンの力を及ぼし合う一定の電流。

新
アンペアは、電気素量 e を正確に $1.602176634\times10^{-19}$ Cと定めることによって設定される。

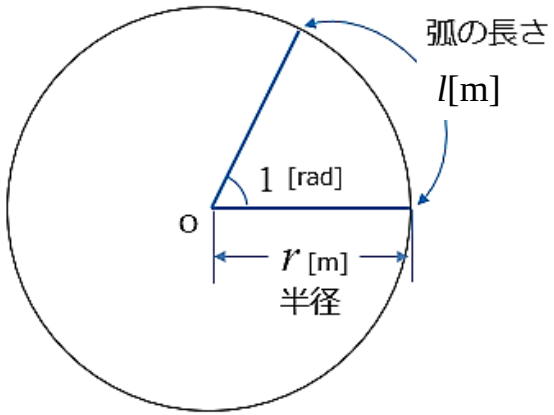
＜出典＞https://www.keiryou-keisoku.co.jp/jcss_annai/si%20tanni%20kaitei.html

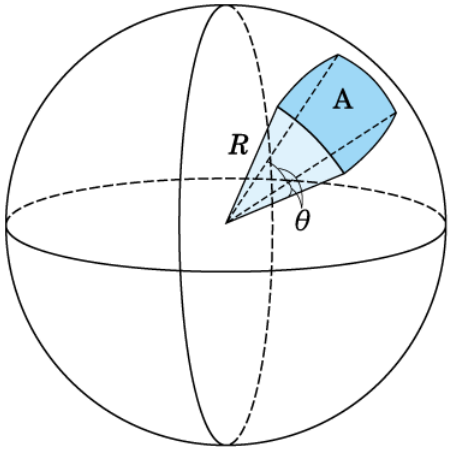
2個の補助単位

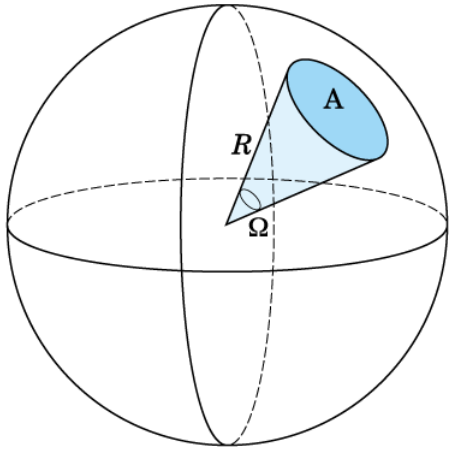
表1.2　補助単位

単位名	記号（呼び名）	定　　義
平面角	rad（ラジアン）	2π で全周（半径1の円の円周）
立体角	sr（ステラジアン）	4π で全周（半径1の球の表面積）

弧度法の単位：1ラジアン







平面角θ

$$\theta[\mathrm{rad}] = \frac{l}{r}$$

立体角Ωは球面上の面積Aと半径の2乗の比で与えられる。

$$\Omega[\mathrm{sr}] = A/R^2$$

1srは、半径Rの球面を仮想した場合、R^2の面積を持つ球面上の部分の中心に対する立体角である。

組立単位

物理学の法則に基づいて、基本単位の乗除で表される単位を、組立単位という。

次の表に示すように、固有の名称が定められているものもある。

周波数のHz、放射能のBqは、s^{-1}の代用として認められている。

熱力学的温度（K）から273.15を減ずるとセルシウス温度（℃）となる。

組立単位（2）

表1.3 組 立 単 位

単位名	記号（呼び名）	他のSI単位による表し方	SI基本単位の乗数で表した場合	定　　義
周波数	Hz（ヘルツ）		s^{-1}	1 s当り1回の繰返し数。
力	N(ニュートン)		$m \cdot kg \cdot s^{-2}$	1 kgの質量に1 $m \cdot s^{-2}$の加速度を生じる力。
圧力・応力	Pa（パスカル）	$N \cdot m^{-2}$	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$	1 m^2当り1Nの力が働くときの単位面積当りの力。
仕事・エネルギー	J（ジュール）	$N \cdot m$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$	1Nで1m移動させるのに要する仕事，またはその能力をもつエネルギー。
仕事率・電力	W（ワット）	$J \cdot s^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$	1 s当り1Jの仕事をする仕事率。
電気量・電荷	C（クーロン）		$s \cdot A$	1Aの電流が1s間に運ぶ電気量。
電圧・電位	V（ボルト）	$W \cdot A^{-1}$, $J \cdot C^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$	1Cの電荷を移動させるのに1Jの仕事を要する電位。

＜出典＞橋本成広、生体計測工学入門、コロナ社

組立単位（３）

単位名	記号（呼び名）	他のSI単位による表し方	SI基本単位の乗数で表した場合	定　　義
静電容量	F（ファラド）	$C \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^{4} \cdot A^{2}$	電圧1V当り1Cの電荷を蓄えられる静電容量。
電気抵抗	Ω（オーム）	$V \cdot A^{-1}$	$m^{2} \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$	電流1A当り1Vの電圧降下を生じる電気抵抗。
コンダクタンス	S(ジーメンス)	$A \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^{3} \cdot A^{2}$	電圧1V当り1Aの電流が流れるコンダクタンス。
磁　束	Wb(ウェーバ)	$V \cdot s$, $N \cdot m \cdot A^{-1}$	$m^{2} \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$	磁界1$A \cdot m^{-1}$当り1Nの力を生じるような強さの磁極から出入りする磁束。
磁束密度	T（テスラ）	$Wb \cdot m^{-2}$	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$	1m^2当りの磁束が1Wbの磁束密度。
インダクタンス	H（ヘンリー）	$Wb \cdot A^{-1}$, $V \cdot s \cdot A^{-1}$	$m^{2} \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$	電流変化1$A \cdot s^{-1}$当り1Vの起電力が誘導されるインダクタンス。
光　束	lm（ルーメン）		$cd \cdot sr$	1cdの点光源から1srの立体角に放射される光束。
照　度	lx（ルクス）	$lm \cdot m^{-2}$	$m^{-2} \cdot cd \cdot sr$	面積1m^2当り1lmで照らしたときの照度。

組立単位（４）

単位名	記号（呼び名）	他のSI単位による表し方	SI基本単位の乗数で表した場合	定　　義
放射能	Bq（ベクレル）		s^{-1}	1s当り1個の原子崩壊を起こす放射能。
吸収線量	Gy（グレイ）	$J \cdot kg^{-1}$	$m^2 \cdot s^{-2}$	物質1kg当りに1Jのエネルギーを与える吸収線量。
線量当量	Sv（シーベルト）	$J \cdot kg^{-1}$	$m^2 \cdot s^{-2}$	吸収線量に線質係数を乗じて人体への影響を表すようにした線量当量。

＜出典＞橋本成広、生体計測工学入門、コロナ社

単位の表記

単位の表記には、英語およびギリシャ語のアルファベットを用いる。基本的には小文字を用いる。

~~K~~gと書いてはいけない。kgと書く。人名に由来する場合は大文字を用いる。

表1.4　ギリシャ語のアルファベット〔大文字・小文字（読み方）〕

A	α（アルファ）	B	β（ベータ）*1	Γ	γ（ガンマ）	Δ	δ（デルタ）
E	ε（エプシロン）	Z	ζ（ジータ）	H	η（イータ）	Θ	θ（スィータ）
I	ι（イオタ）	K	$\varkappa$（カッパ）	Λ	λ（ラムダ）	M	μ（ミー）
N	ν（ニー；ヌー）	Ξ	ξ（クシィ）	O	o（オミクロン）	Π	π（ピー）*2
P	ρ（ロー）	Σ	σ（シグマ）	T	τ（タフ）	Υ	υ（ウプシロン）
Φ	ϕ（フィー）	X	χ（ヒー）	Ψ	ψ（プシー）	Ω	ω（オメガ）

＊1　文字としては英語のBに対応するが，音声のうえではVに近い。
＊2　円周率などでパイとしておなじみ。

＜出典＞橋本成広、生体計測工学入門、コロナ社

単位の書き方

SI単位を用いて意思の疎通を円滑にするためには、共通の取り決めに基づいて、単位を表記する必要がある。

数値と単位記号との間は半角スペースを空ける。

単位相互の間は、必要に応じて半角スペースを空けるか、ドット（・）を入れる。

（例）
抵抗率　２ Ω m
気体定数　8.3 J・mol^{-1}・K

10の整数乗倍

10の整数乗倍については、以下の表に示す接頭語を単位記号の前に付ける。

（例）　3×10^{3} m=3 km

表 1.5　10 の 整 数 乗 倍

記号	読み方	10の整数乗倍	記号	読み方	10の整数乗倍	記号	読み方	10の整数乗倍
Y	ヨタ	$\times10^{24}$	k	キロ	$\times10^{3}$	n	ナノ	$\times10^{-9}$
Z	ゼタ	$\times10^{21}$	h	ヘクト	$\times10^{2}$	p	ピコ	$\times10^{-12}$
E	エクサ	$\times10^{18}$	da	デカ	$\times10$	f	フェムト	$\times10^{-15}$
P	ペタ	$\times10^{15}$	d	デシ	$\times10^{-1}$	a	アト	$\times10^{-18}$
T	テラ	$\times10^{12}$	c	センチ	$\times10^{-2}$	z	ゼプト	$\times10^{-21}$
G	ギガ	$\times10^{9}$	m	ミリ	$\times10^{-3}$	y	ヨクト	$\times10^{-24}$
M	メガ	$\times10^{6}$	μ	マイクロ	$\times10^{-6}$			

＜出典＞橋本成広、生体計測工学入門、コロナ社

日本語での大きな数の表現

単位	読み	1の後の0の数
一	いち	0
十	じゅう	1
百	ひゃく	2
千	せん	3
万	まん	4
億	おく	8
兆	ちょう	12
京	けい	16
垓	がい	20
秭	じょ	24
穣	じょう	28
溝	こう	32
澗	かん	36
正	せい	40
載	さい	44
極	ごく	48
恒河沙	ごうがしゃ	52
阿僧祇	あそうぎ	56
那由他	なゆた	60
不可思議	ふかしぎ	64
無量大数	むりょうたいすう	68

江戸時代の数学書
『塵劫記（じんこうき）』に書かれている。

＜出典＞
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1709/11/news032.html

単位の書き方の注意点

接頭語は合成してはいけない。
（例）

4×10^{-9} m= $4\times10^{-6}\times10^{-3}$ = 4 μmm ×
= 4 nm ○

二重の割り算を行う表記を用いない。
（例）

加速度　m/s/s　×　　ms^{-2} ○　m/s^2 ○

接頭語のm（ミリ）と、長さの単位のm（メートル）の区別に気を付ける。

また、電気抵抗のΩと逆数の関係にあるコンダクタンスS（大文字）と、秒のs（小文字）を区別して表記すること。

生体計測での慣用表現

生体関連では、SI単位に統一されていない慣用表現が残っている。

溶液の密度において、%とg/dlを混同する例がある。この例では、生理液体の密度が1.0 g/cm^{3}に近いことから、1 dlを100 gと同一視して、その次元（dimension）が異なることを無視している。

以上のように、数値だけでは測定量を正確に伝えられないので、適切な単位をつけることではじめて測定量を規定できる。

標準のトレーサビリティ

単位の基準は、定義にさかのぼって、検定、維持されるのが理想であるが、いちいち定義に忠実に作業するのは面倒である。

一般的には、精密に検定した基準量から写し取った標準量を用意する。

このように、基準量を写し取って標準として利用できるようにすることを、標準のトレーサビリティ（traceability）という。

写し取ったものから、さらに写し取ることを繰り返すと、徐々に精度が失われていく。高い精度が必要なときは、写し取った回数が少ない標準を用いる。このようにして、単位量の伝達、検定の経路が形成される。

標準のトレーサビリティ（２）

トレーサビリティ（Traceability）とは、トレース（Trace：追跡）とアビリティ（Ability：能力）を組み合わせた造語で、日本語では「追跡可能性」と訳される。

食品の安全を保証するため、原料の栽培から運搬、加工、包装、出荷に至るまで履歴を追跡できる体制が年々強化されている。これを「食品のトレーサビリティ（履歴管理）」と呼ぶ。一方、測定の世界でもトレーサビリティの考え方が重視されるようになっている。これが「計量トレーサビリティ」という考え方で、日々行っている計測の値が正確であることを証明する取り組みを意味する。

この目的は、使用中の測定機器が、JISで定めた基準器で校正されていることにある。「校正されている」とは、国家が正しい基準器とつながりがあるという意味である。つまり、生産などの現場で使用している測定機器が「実用標準」→「二次標準」→「一次標準（国家計量標準）」という流れで、校正の履歴が確認済みである必要がある。これが確立されていてはじめて、部品や製品の寸法が正しいと証明されるわけある。

標準のトレーサビリティ（３）

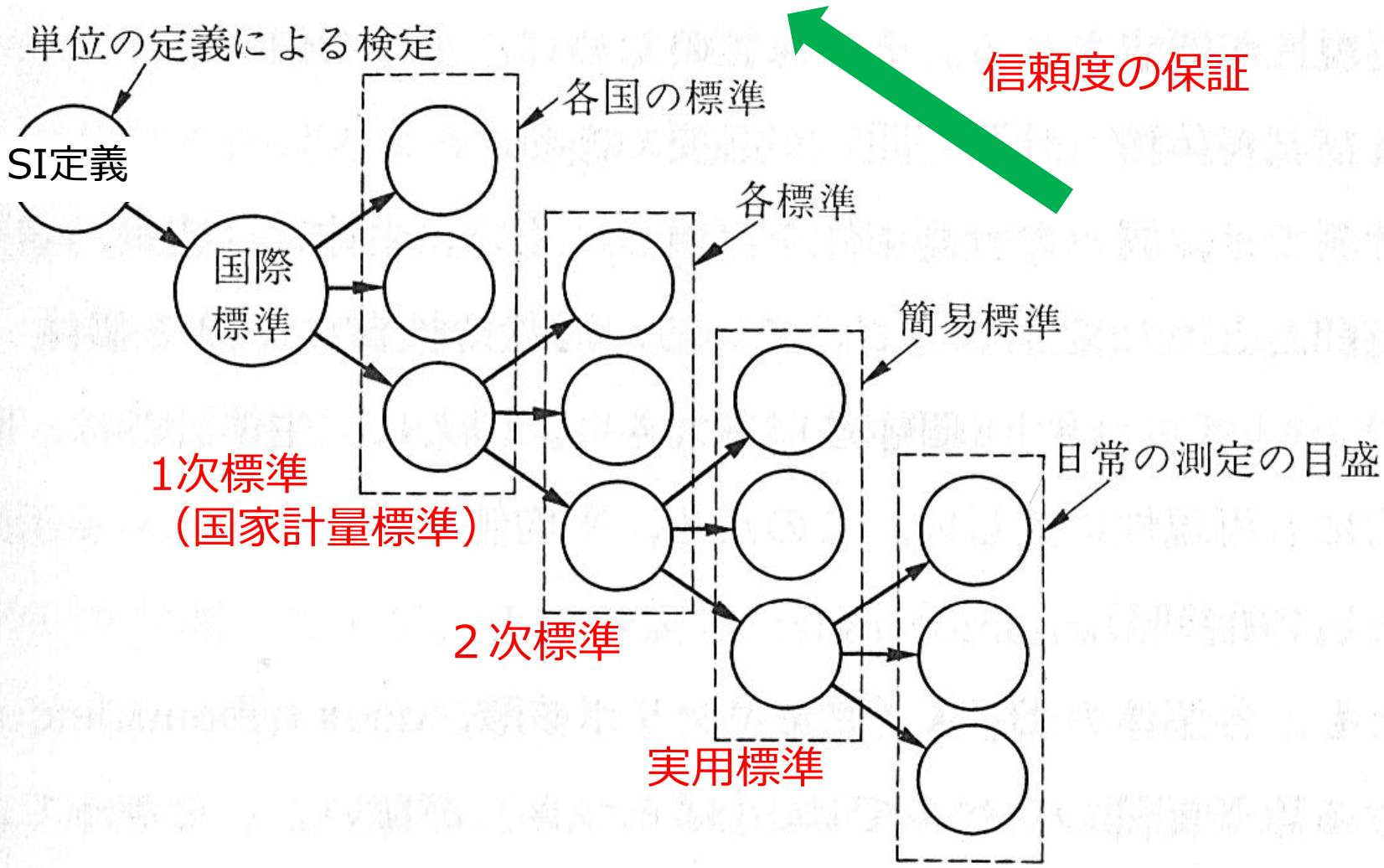


図 1.2　標準のトレーサビリティー

<出典>橋本成広、生体計測工学入門、コロナ社

練習問題

練習問題

【１】10^{12}に相当する接頭語はどれか。（60AM-95）

1. ギガ
2. テラ
3. デカ
4. ヘクト
5. メガ

【２】単位と物理量の組合せで正しいのはどれか。（64PM-95）

1. Ａ　ー　インダクタンス
2. Ｃ　ー　電荷
3. Ｆ　ー　電力
4. Ｈ　ー　磁束密度
5. Ｔ　ー　キャパシタンス

練習問題（２）

【３】コンデンサの静電容量の単位はどれか。（61PM-95）

1. クーロン
2. ジーメンス
3. ジュール
4. ファラッド
5. ヘンリー

【４】単位について正しいのはどれか。（55AM-95）

1. 起電力　　ー　ボルト[V]
2. 電荷　　ー　ヘンリー[H]
3. 静電容量　ー　クーロン[C]
4. 電力　　ー　ジュール[J]
5. 電気抵抗　ー　ジーメンス[S]

練習問題（3）

【５】誤っている組合せはどれか。（52AM-84）

1. 電力　　―　W
2. インピーダンス　―　Ω
3. コンダクタンス　―　S
4. 増幅度　　―　dB
5. インダクタンス　―　F

課題

単位換算

（１）我々が一日に食べる食事のカロリーが2000kcalとすると、これは何ワットに相当するか？

（２）血流の15%が脳へ流れ込むとすると、脳の消費エネルギーは何ワットと見積もれるか？